

บทที่ 5

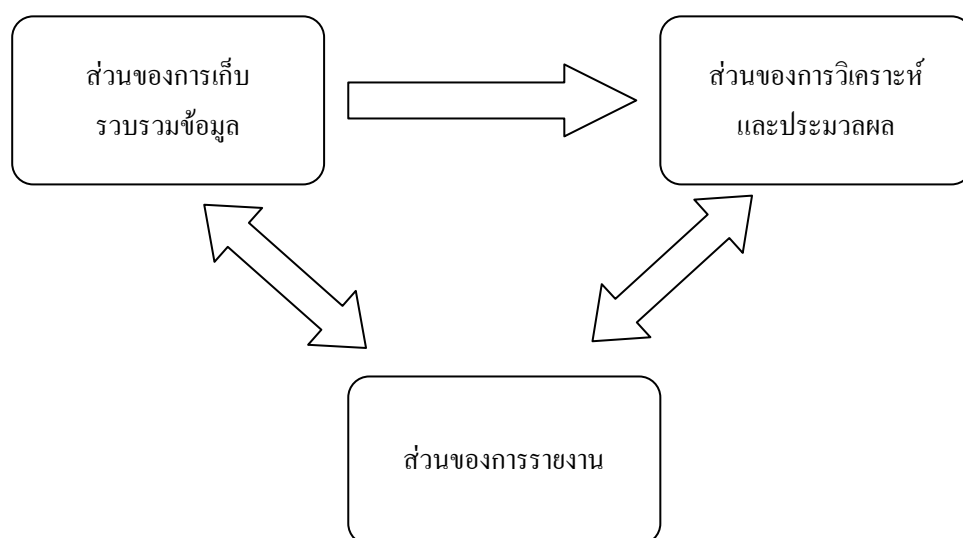
การคำนวณ การสร้างและการออกแบบ

5.1 ระบบโดยรวม

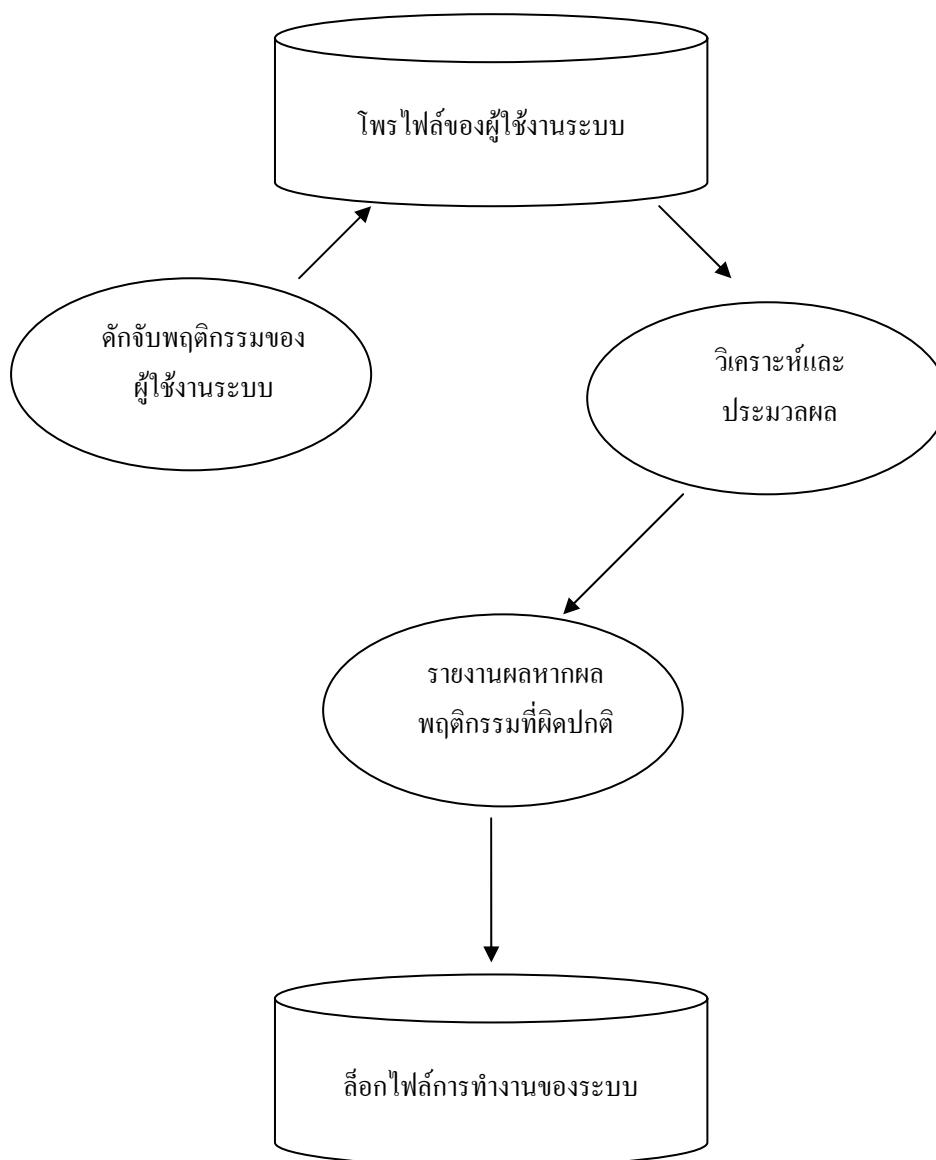
ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโปรเซสต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนให้เป็นรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- 2) ส่วนการวิเคราะห์และประมวลผล จะมีการนำฟิซชีลอจิกและ นิวรอนเน็ตเวิร์กมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
- 3) ส่วนของการรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ จะรายงานโดยการส่งเมลไปยังผู้ดูแลระบบและเก็บลงล็อกไฟล์ของโปรแกรม

ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะทำงานโดยใช้การเขียนเซลล์สคริปต์ในการดักจับพฤติกรรมและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ส่วนการวิเคราะห์และประมวลผล จะมีการเขียนโดยภาษา C++



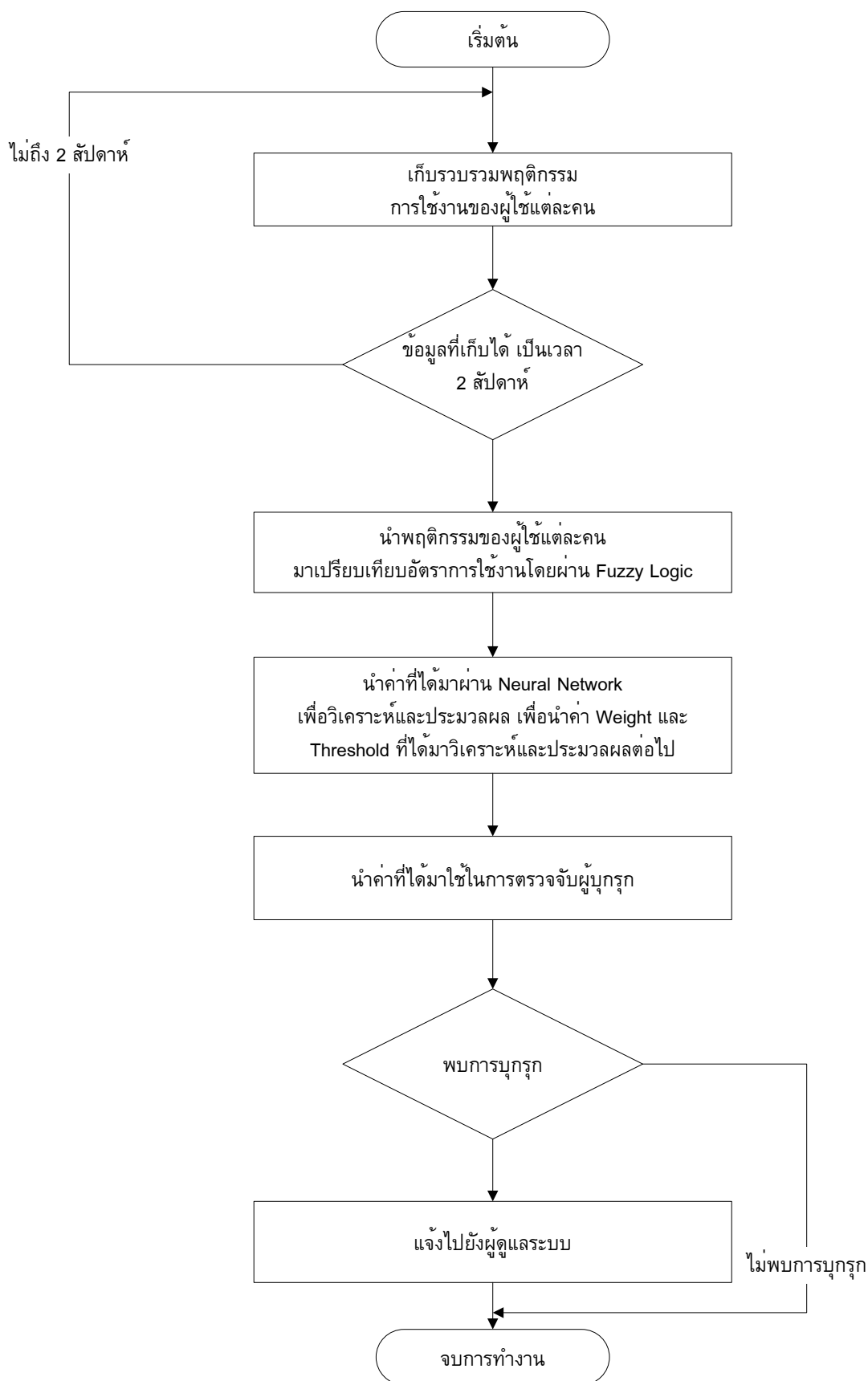
รูปที่ 5-1 แสดงรูปแบบการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก



รูปที่ 5-3 แสดงลักษณะการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

5.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่มีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน

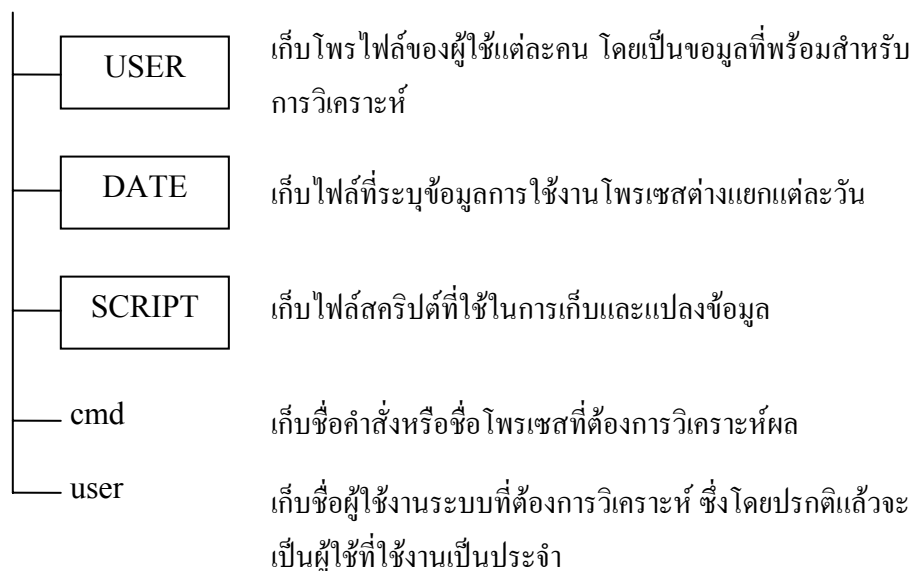
ลำดับแรกในการทำงานระบบจำเป็นต้องมีการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อสามารถนำพฤติกรรมดังกล่าวมาเปรียบเทียบในการใช้งาน ณ เวลาปัจจุบันได้ หลังจากนั้นระบบจะมีการวิเคราะห์และประเมินผลเป็นเวลาทุกวัน รวมถึงมีการเรียนรู้พฤติกรรมเพิ่มเติมของแต่ละผู้ใช้งานระบบไปพร้อมกันด้วย หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติระบบจะทำการรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบพร้อมทั้งบันทึกลงล็อกไฟล์



รูปที่ 5-4 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับผู้

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคน

ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งาน มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของระบบแยกเป็นไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคน โดยจะเก็บข้อมูลเป็นรายวันเพื่อให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์โดยใช้นิวรอนเน็ตเวิร์คต่อไป โครงสร้างการเก็บข้อมูลดังนี้

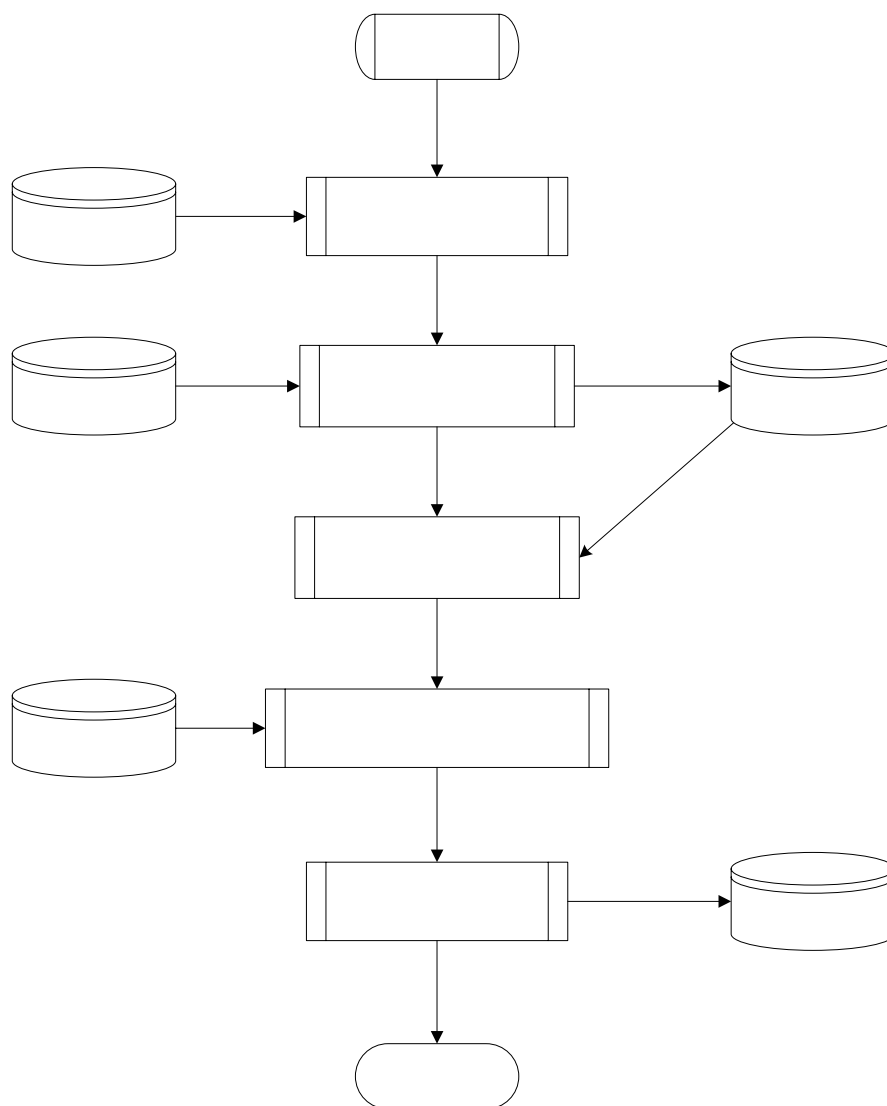


การทำงานของสคริปต์ทั้งหมดอ้างอิงกับไฟล์ user และ cmd เพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์ดังกล่าวได้ในภายหลัง โครงสร้างการเก็บข้อมูลในไฟล์ cmd และ user จะเก็บเป็น 2 คอลัมน์คือ หมายเลข(ID) และชื่อคำสั่ง โดยเหตุที่ต้องมีการเก็บเป็น id ก็เพราะว่าสามารถอ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย

ID	User name
1	s2010176
2	s2010169
3	s2010159

ID	Command
1	ls
2	vi
3	pico

ตารางที่ 5-1 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลในไฟล์ cmd และ user



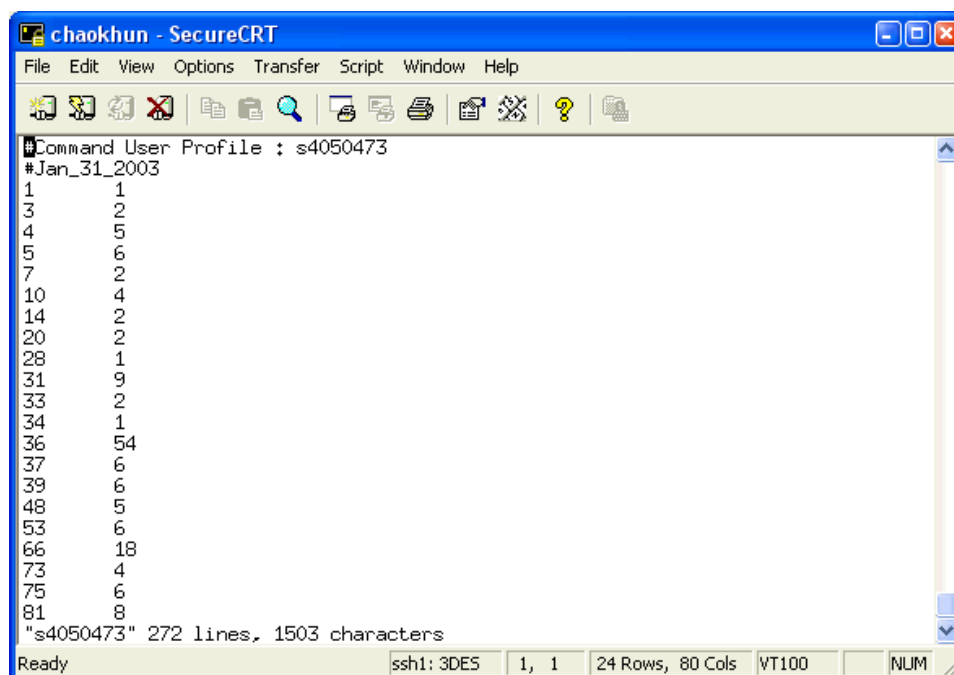
รูปที่ 5-5 แสดงขั้นตอนการทำงานของกรรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานของกรเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

1. กำหนดชื่อผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบและใช้งานบ่อยครั้งลงในไฟล์ user
2. กำหนดชื่อคำสั่งหรือชื่อโปรเซสที่ต้องการตรวจจับลงในไฟล์ cmd
3. เรียกใช้งานคำสั่ง lastcomm เพื่อดูข้อมูลในไฟล์ pacct ที่ระบบเก็บไว้ที่ /var/account จะได้ไฟล์ข้อมูลการใช้งานคำสั่งต่างๆภายในวันนั้น ในไฟล์เดอร์ DATE โดยมีเฉพาะคำสั่งที่ระบบในไฟล์ cmd เท่านั้น
4. นำข้อมูลการใช้งานคำสั่งรายวันมาตัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออก จากนั้นเรียงลำดับและนับจำนวนการเรียกใช้งานโปรเซสพร้อมทั้งแยกข้อมูลเก็บลงไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนในไฟล์เดอร์ USER ซึ่งชื่อไฟล์จะเป็นชื่อผู้ใช้ที่ระบบในไฟล์ user โดยมีโครงสร้างภายในไฟล์คือคอลัมน์ที่1 เป็นหมายเลขของคำสั่งซึ่งอ้างอิงจากไฟล์ cmd และคอลัมน์ที่2เป็นจำนวนที่ถูกเรียกใช้งาน ดังรูป

pacct

cmd



The screenshot shows a SecureCRT terminal window titled 'chaokhun - SecureCRT'. The terminal displays the following text:

```

Command User Profile : s4050473
#Jan_31_2003
1      1
3      2
4      5
5      6
7      2
10     4
14     2
20     2
28     1
31     9
33     2
34     1
36     54
37     6
39     6
48     5
53     6
66     18
73     4
75     6
81     8
"s4050473" 272 lines, 1503 characters
Ready
ssh1: 3DES 1, 1 24 Rows, 80 Cols VT100 NUM

```

รูปที่ 5-6 แสดงข้อมูลไฟล์การใช้งานคำสั่งของ User แต่ละคน

ซึ่งข้อมูลในไฟล์ประวัติของผู้ใช้นี้จะเก็บไว้เพียง 30 วันย้อนหลังเท่านั้น ที่เหลือจะตัดแล้ว zip เก็บไว้

5.5 การติดตั้งระบบ

ในส่วนนี้ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นหรือปรับแต่งค่าต่างๆเพื่อให้ระบบตรวจจับได้แม่นยำมากที่สุด มีสิ่งที่จะต้องกำหนดดังนี้

- การตั้งค่าคำสั่งที่ต้องการตรวจจับในไฟล์ “cmd” ซึ่งควรจะเป็นคำสั่งที่มีการเรียกใช้งานเป็นประจำ
- ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์ในไฟล์ “user” ซึ่งควรจะเป็นชื่อผู้ใช้ที่มีการเข้ามาใช้งานบ่อยครั้ง
- กำหนดช่วงของการเก็บข้อมูลมาทำการเรียนรู้โดยผ่านนิเวศน์เน็ตเวิร์ค
- ตั้งค่าเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ระบบและเรียนรู้โดยใช้คำสั่ง crontab โดยต้องมีการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด คือใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยและได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

5.6 การวิเคราะห์และประมวลผล

ในส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลนั้นระบบตรวจจับผู้บุกรุกได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานร่วมด้วย กล่าวคือมีการนำฟัซซี่ลอจิกมาใช้ในการแบ่งระดับการความถี่ในการใช้งานและนิเวศน์เน็ตเวิร์คมาเพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ได้ โดยมีหลักการดังนี้

การทำงานในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคนจะส่งผลมาให้กลับส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปของไฟล์ของแต่ละคน โดยมีตัวอย่างการทำงานดังนี้

กำหนดให้มี User 5 คน มี command ที่ใช้ 5 คำสั่ง

คำสั่ง	User A	User B	User C	User D	User E
ls	50	9	20	30	50
cat	0	30	25	19	20
vi	10	26	0	40	20
man	2	0	16	10	25
pico	9	80	0	30	95

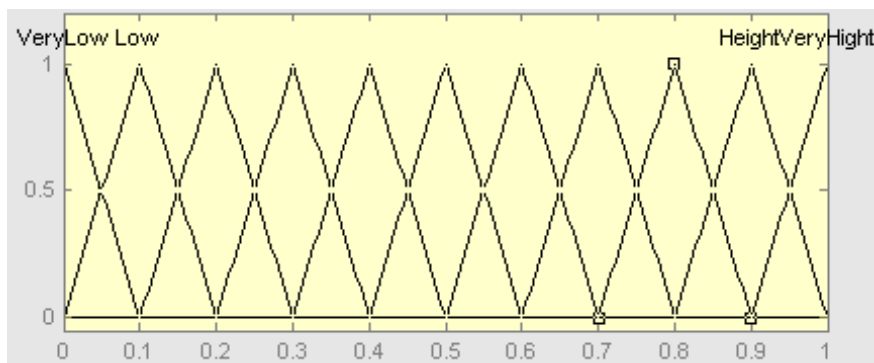
ตารางที่ 5-2 แสดงตัวอย่างการเก็บรวบรวมพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้งานแต่ละคน

1) นำค่าที่ได้จากส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาประมวลผลในฟัซซี่ ลอจิก

โดยในการเก็บค่าการใช้งานคำสั่งแต่ละคำสั่งนั้นเราจะทำการเก็บเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากนั้นเราจะนำค่าจำนวนของการใช้งานแต่ละคำสั่ง มาเข้าฟัซซี่ ลอจิกเพื่อจะหาค่าระดับการใช้งานมากน้อยเพียงใดในแต่ละคำสั่งก็จะมีค่า ช่วงของการคิดค่าน้อยต่างกัน เช่นในส่วนของ command ls จะมีค่าในช่วง 0-50 แต่ command vi จะมีค่าในช่วง 0-30 สมมติว่า User A เข้า ฟัซซี่ ลอจิก ค่าที่ได้ของ ls จะมีค่าเป็น 1.0 และ vi จะมีค่าเป็น 0.2

Linguistic variable : Intrusion Level		
Linguistic value	Notation	Numerical range (normalised)
Low	L	[0, 0.1]
Quite Low	QL	[0.1, 0.15, 0.2]
.	.	.
Medium	M	[0.8, 0.85, 0.9]
High	H	[0.9, 1]

ตารางที่ 5-3 แสดงการแบ่งค่า Linguistic variable



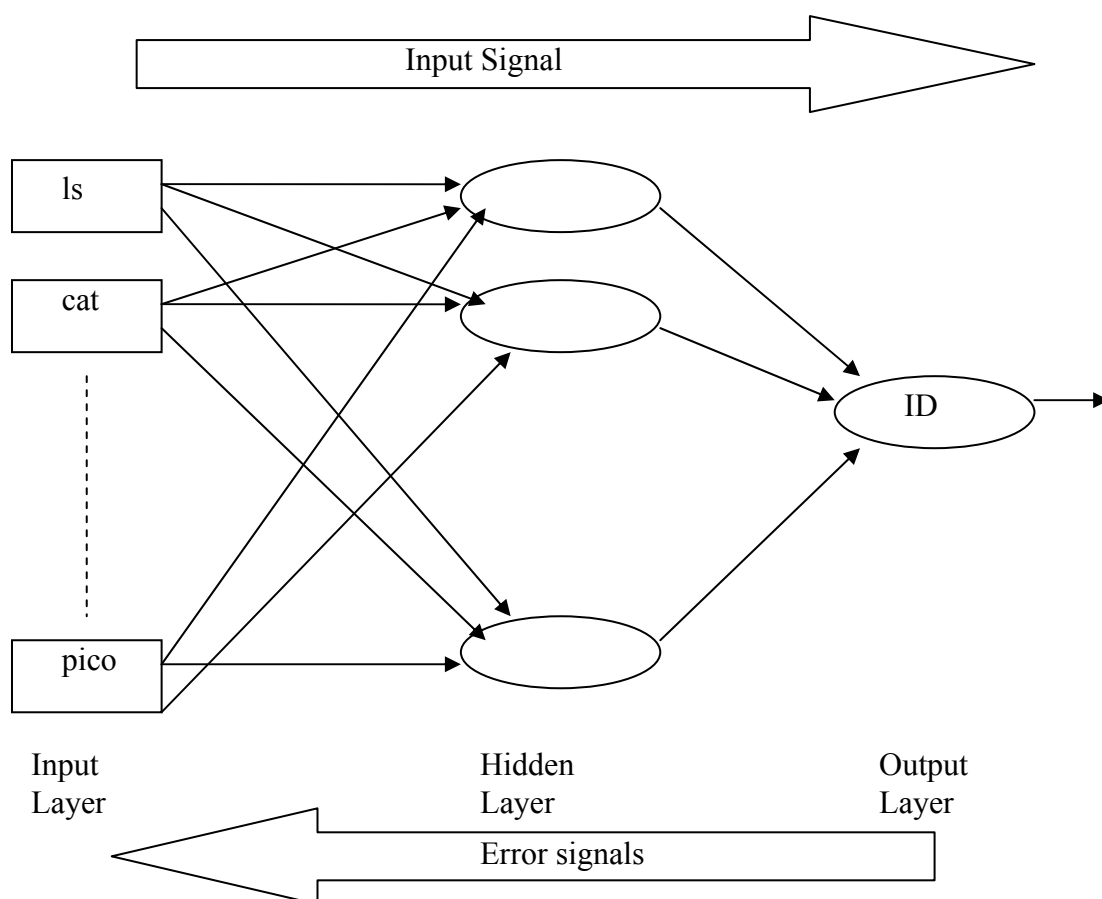
รูปที่ 5-7 แสดงฟัซซี่เซต

คำสั่ง	User A
ls	1.0
cat	0
vi	0.2
man	0.08
cd	0.105

ตารางที่ 5-4 แสดงผลที่ได้เมื่อผ่านฟัซซี่ลอจิก

2) นำค่าที่ได้จากส่วนของฟัซซี่ลอจิก มาเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้

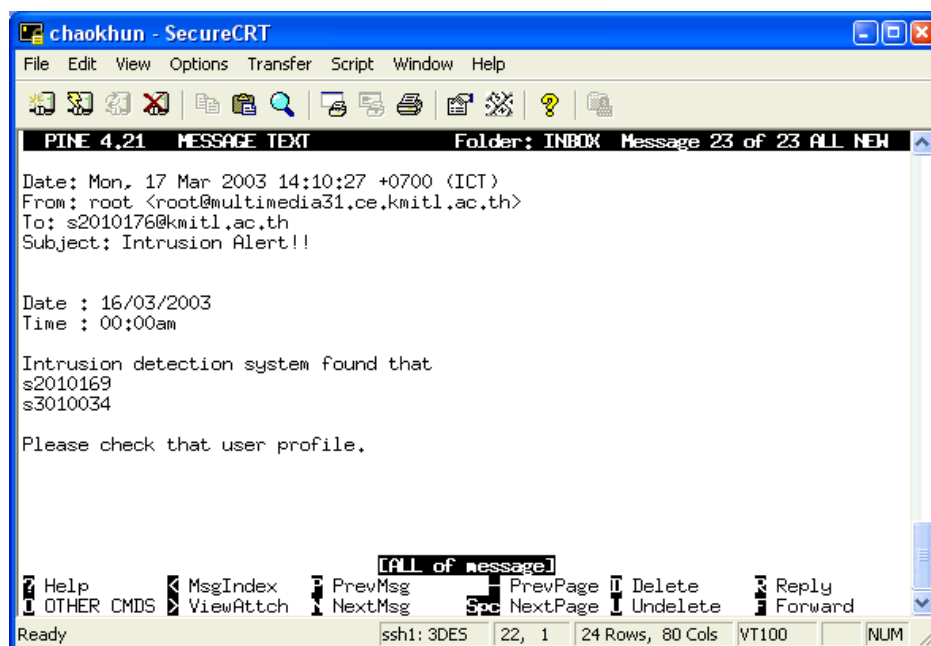
นิวรอนที่นำมาใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ แบบโพรพาเกชันนิวรอน (Back Propagation Neural) จะมีการเรียนรู้และเพิ่มน้ำหนักในแต่ละเส้นทาง ในการทำงานเพื่อหาค่าน้ำหนัก และของเซต เพื่อใช้ในการประมวลผลเมื่อนำระบบไปใช้งานจริง คือนำค่าทั้งสองไปใช้ในการวิเคราะห์ว่าการใช้งานของผู้ใช้งานลักษณะนี้เป็นการใช้งานของหมายเลขรหัสประจำตัวอะไร หากการทำงานที่เข้ามาทับในส่วน ของข้อมูลที่เก็บบันทึกพฤติกรรมไว้ไม่ตรงกัน แสดงว่าผู้ใช้งานผู้นั้นมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นผู้บุกรุก



รูปที่ 5-8 แสดงรูปแบบการทำงานของนิวรอนเน็ตเวิร์คของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

5.7 ส่วนแจ้งเตือนและรายงานผลการตรวจสอบ

เมื่อระบบทำการตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติระบบจะทำการแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบโดยการส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบ รวมถึงการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์หลังล็อกไฟล์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบการทำงานได้โดยง่าย



รูปที่ 5-9 แสดงผลการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทางอีเมล